Simmetrie, anelli e campi

Marco Cerbella

Lezione 10 – 20 ottobre 2026

1 Il gruppo delle simmetrie del rettangolo

Riprendiamo le simmetrie del rettangolo $ABCD$: Id, τ (rotazione di 180°), a_1 (simmetria rispetto all'asse verticale) e a_2 (simmetria rispetto all'asse orizzontale):

$$(ABCD) \xrightarrow{a_1} (BADC), \qquad (ABCD) \xrightarrow{a_2} (DCBA),$$
$$(ABCD) \xrightarrow{\tau} (CDAB), \qquad (ABCD) \xrightarrow{\mathrm{Id}} (ABCD).$$

La tavola della composizione è

$*$	Id	τ	a_1	a_2
Id	Id	τ	a_1	a_2
τ	τ	Id	a_2	a_1
a_1	a_1	a_2	Id	τ
a_2	a_2	a_1	τ	Id

Ad esempio $a_1 * a_2\,(ABCD) = a_1\big(a_2(ABCD)\big) = a_1(DCBA) = (CDAB)$, cioè $a_1 * a_2 = \tau$.

Esempio (Gruppo *non* ciclico)**.** Questo è un gruppo non ciclico: vale $\tau * \tau = \mathrm{Id}$, $a_1 * a_1 = \mathrm{Id}$, $a_2 * a_2 = \mathrm{Id}$, quindi nessun elemento, composto con se stesso, genera tutti gli altri.

Esempio (Simmetrie del triangolo equilatero)**.** Sia ABC un triangolo equilatero. Le sue simmetrie sono le tre riflessioni a_1, a_2, a_3 rispetto agli assi, la rotazione τ di 120°, la rotazione τ^2 di 240° e l'identità. Ad esempio

$$(ABC) \xrightarrow{a_1} (ACB), \qquad (ABC) \xrightarrow{\tau} (CAB), \qquad \tau * \tau = \tau^2.$$

La tavola della composizione $(\mathrm{Id}, a_1, a_2, a_3, \tau, \tau^2)$ è stata solo impostata a lezione.

2 Anelli

Definizione. [Anello] Una struttura $(A, \oplus, \otimes)$ è un *anello* se

1. $(A, \oplus)$ è un gruppo abeliano (con 0 elemento neutro per $\oplus$ e, per $a \in A$, l'opposto indicato con $-a$);
2. valgono le *distributive*:
$$(a \oplus b) \otimes c = (a \otimes c) \oplus (b \otimes c), \qquad a \otimes (b \oplus c) = (a \otimes b) \oplus (a \otimes c);$$
3. $(A, \otimes)$ è un semigruppo ($\otimes$ è associativa).

- Se inoltre esiste l'elemento neutro per $\otimes$ (indicato con 1) l'anello è detto *unitario* (anello con unità).

- Se $\otimes$ è commutativa, l'anello è detto *anello commutativo*.

Definizione. [Corpo e campo] Sia $(A, \oplus, \otimes)$ un anello unitario.
- È detto *corpo* se $\forall a \in A$, $a \neq 0$, esiste l'inverso a^{-1}, con $a^{-1} \otimes a = a \otimes a^{-1} = 1$.
- È detto *campo* se $\forall a \in A$, $a \neq 0$, esiste l'inverso a^{-1} e inoltre $(A, \otimes)$ è commutativa.

Esempio $(2\mathbb{Z})$**.** $2\mathbb{Z} = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$. È $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$ un anello?

1. $(2\mathbb{Z}, +)$ è un gruppo abeliano? $+$ è associativa; esiste l'elemento neutro 0; $\forall 2k \in 2\mathbb{Z}$, $-2k$ è l'opposto; $+$ è commutativa. Sì.
2. Le distributive valgono.
3. Il prodotto è associativo e commutativo.

Dunque $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un anello commutativo (senza unità).

Esempio.

- $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ e $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ sono *campi*.
- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un anello commutativo unitario, ma non è un campo (gli unici elementi invertibili sono $+1$ e -1).
- $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ con le operazioni

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

  Per $+$ l'elemento neutro è 0, per $\cdot$ è 1: $(\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$ è un campo.